

《基础物理实验》实验报告

实验名称 傅里叶光学 指导教师 李根地
姓 名 印明 学号 2024K8009929023 分班分组及座号 2-08- 8 号 (例: 1-04-5 号)
实验日期 2025 年 12 月 9 日 实验地点 西实验楼 201 调课/补课 ☐ 是 成绩评定

一、第一部分：薄透镜焦距的测定

1、实验目的

分别采用三种方法测量凸透镜的焦距

测量凹透镜焦距。

2、实验器材

光学导轨，光学原件（光具座、直尺、白光源、毛玻璃、白屏、透镜（ $f=80, 100, -100\text{mm}$ ））

3、实验原理

薄透镜是指透镜中心厚度比透镜的焦距 或曲率半径小很多的透镜。焦距决定了透镜成像的规律（如像大小、虚实、倒立等）。透镜分为两种即凸透镜和凹透镜。凸透镜具有使光线会聚的作用，凹透镜具有使光束发散的作用。

4、实验操作

（1）成像公式法

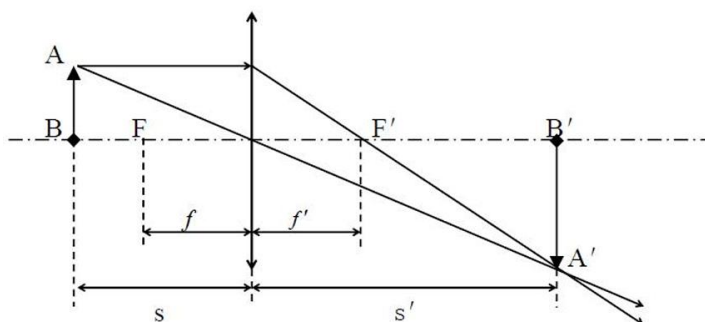


图 1 成像公式法

在近轴光线的条件下，薄透镜成像的高斯公式为： $\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}$

当将薄透镜置于空气中时，则焦距为： $f = \frac{ss'}{s+s'}$

以白光平行光为光源，经过物体如标黑箭头，物距为适当位置，经凸透镜后成像，在实验分

别测出物距 s 和像距 s' ，即可用式求出该透镜的焦距 f 。

(2) 二次成像法

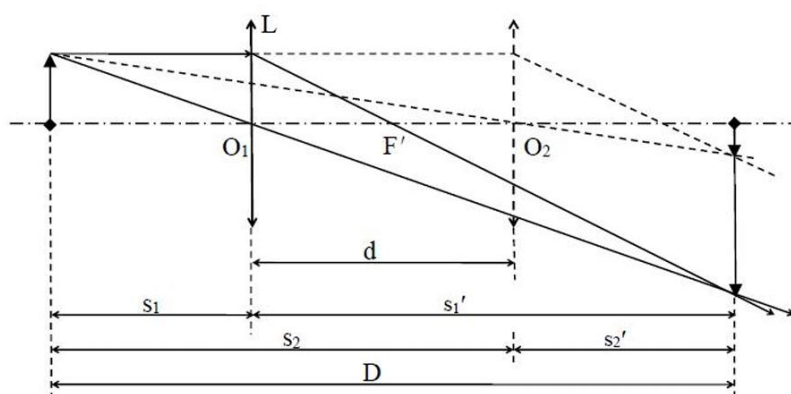


图 2 二次成像法

使物与屏间的距离 $D > 4f$ 并保持不变，沿光轴方向移动透镜，则必能在像屏上观察到二次成像。设物距为 s_1 时，得放大的倒立实像；物距为 s_2 时，得缩小的倒立实像，透镜两次成像之间的位移为 d ，根据透镜成像公式，可推得：

$$f = \frac{D^2 - d^2}{4D}$$

(3) 自准直法

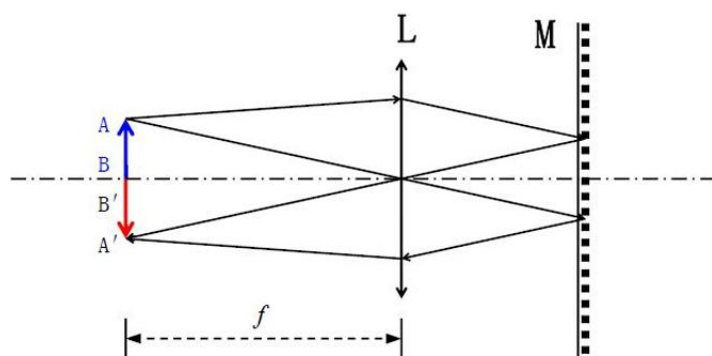


图 3 自准直法

在待测透镜 L 的一侧放置一被光源照明的物屏 AB ，在另一侧放一平面反射镜 M ，移动透镜（或物屏），当物屏 AB 正好位于凸透镜之前的焦平面上时，物屏 AB 上任一点发出的光线经透镜折射后，将变为平行光线，然后被平面反射镜反射回来。再经透镜折射后，仍会聚在它的焦平面上，即原物屏平面上，形成一个与原物大小相等方向相反的倒立实像 $A'B'$ 。此时物屏到透镜之间的距离，就是待测透镜的焦距。

(4) 凹透镜焦距

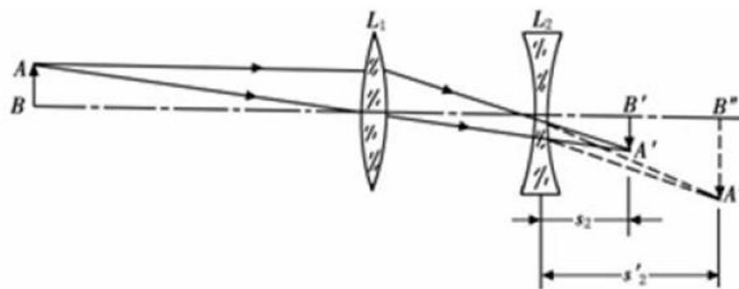


图 4 测量凹透镜焦距

先使物 AB 发出的光线经凸透镜 L1 后形成一大小适中的实像 A' B'，然后在 L1 和 A' B' 之间放入待测凹透镜 L2，就能使虚物 A' B' 产生一实像 A'' B''。分别测出 L2 到 A' B' 和 A'' B'' 之间距离 s_2 、 s'_2 ，根据薄透镜成像焦距公式即可求出 L2 的像方焦距 f'_2 。

$$f'_2 = \frac{s_2 s'_2}{s_2 + s'_2}$$

5、实验数据记录

方法		(单位: mm)	
成像公式法	物距 s	相距 s'	焦距 f
	196	203	99.719
二次成像法	物屏距离 D	透镜距离 d	焦距 f
	538	272	100.121
自准直法	物距 s		焦距 f
	98.0		98.0
凹透镜焦距	虚物距 s_2	实物距 s'_2	焦距 f
	-56	121	-104.246

已知标准焦距分别为: $f=100, 100, 100, -100\text{mm}$

测量数据与标准值较符合

6、实验总结

薄透镜焦距的测定核心在于通过几种不同的方法，将抽象的透镜成像公式转化为具体的、可操作的测量步骤，整个实验过程反复强调了对光学元件“共轴等高”的调节，这是所有光学实验的基础，也是获得清晰像点、保证测量准确的前提。通过多次测量和不同方法的交叉验证，不仅学习

了如何测定一个关键物理参数，更在操作中理解了透镜成像的规律、像的虚实与正倒、以及减少误差等实际问题。它训练了严谨的光路安排与调节技能，是将理论公式应用于具体测量、并从测量中加深理论认识的一个典型范例。

二、第二部分：阿贝成像与基本空间滤波

1、实验目的

- 1、掌握一维导轨上光路的调节。
- 2、通过搭建阿贝成像光路和观察不同空间滤波器的效果，体会和理解成像过程、频谱面、谱空间与实空间对应关系、空间滤波、衍射等物理概念。

2、实验器材

表 1: 阿贝成像实验：仪器与用具列表

组件名称	包含器件
激光器组件	激光器、棱镜夹持器、一维平移台、宽滑块、支杆和套筒
扩束镜组件	凹透镜 ($\Phi 6, f=10\text{mm}$)、透镜架、滑块、支杆和套筒
准直镜组件	凸透镜 ($\Phi 40, f=80\text{mm}$)、透镜架、滑块、支杆和套筒
光栅字组件	光栅字 ($\Phi 40, 10\text{线/mm}$)、滑块、支杆和套筒
变换透镜组件	凸透镜 ($\Phi 76, f=175\text{mm}$)、镜架、滑块、支杆和套筒
滤波器组件	滤波器 (低通、方向滤波)、干板架、滑块、支杆和套筒
白屏组件	白屏、干板架、滑块、支杆和套筒

3、实验原理

阿贝成像展示了傅里叶光学的内容，它表明透镜操作下频谱面是存在且具有特殊意义的。阿贝成像启发我们对透镜的成像可以有多种理解。几何光学把“物”理解为光源，“像”是“物”发出的光在透镜操作后重新汇聚到的点（可以是虚像，为光路反向延长线汇聚的交点），两者具有一一映射关系。透镜便是实现这一映射的光学器件，建立物与像之间的映射关系。而阿贝成像原理指出，除了“物”和“像”，成像的过程中还存在一个频谱面（透镜的后焦面）

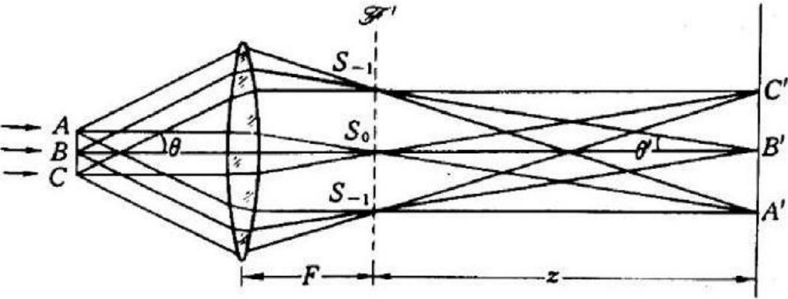


图 5 阿贝成像原理图

如图所示，阿贝成像原理指出，光路中存在一个频谱面，在这里不同物发出的同频率、同偏振方向的光汇聚在如图的三个点上，且满足：

(1) 频谱面上的点是同波长的光汇聚的点，因此对于经过光栅、透镜的光，我们可以通过在频谱面上的滤波器来限制得到图像的结果。频谱面上的图像和像面上的图像都是光的信息经过透镜操作和光场传播后，在特定位置形成特定波前，但由于他们位置特殊，所以对他们进行的操作对人的帮助更大。

(2) 对于通过光栅（也可以不通过，这样在频谱面形成的光斑是环形的）和透镜之后的光，我们可在频谱面上加上遮挡光线的器具，或者用透明有色的物体限制通过的光波长范围，以实现“仅允许部分波长、偏振方向的光”通过的目的。

本次实验便是通过放置在频谱面的滤波器滤掉多余的光波，仅保留需要的波长范围，以达到改变成像属性的目的。

4、实验操作

逐个安装并调整光学器件的位置，自左向右依次为激光器组件、扩束镜组件、准直镜组件、光栅字组件、变换透镜组件、滤波器组件和白屏组件，注意“平行、等高、准直”。

每个操作对应：

“平行”：需微调各透镜的角度，保证透镜面垂直入射光面即可（要保证凹凸面对准平行光）；

“等高”：将所需器材合至一起，调节高度并固定（可利用白屏辅助检查），推荐为 90cm 左右，可根据实际情况进行调整；

“准直”是最关键的步骤，进行准直镜的共焦调整之后，利用白屏远近移动以检查平行光质量。

调整完成后的光路图如下：



图 6 实验光路图

(1) 观察“光”栅字的像和频谱

放置好光路图后，先观察没有滤波状态下的物像，当放大倍数足够大时（可以通过将白屏放置尽可能远来实现），可以观察到“光”字的像中间既有横向条纹，也有竖向条纹，呈清晰的点阵结构，这时候可以在变换透镜和白屏之间寻找频谱面。实验图像如图所示：

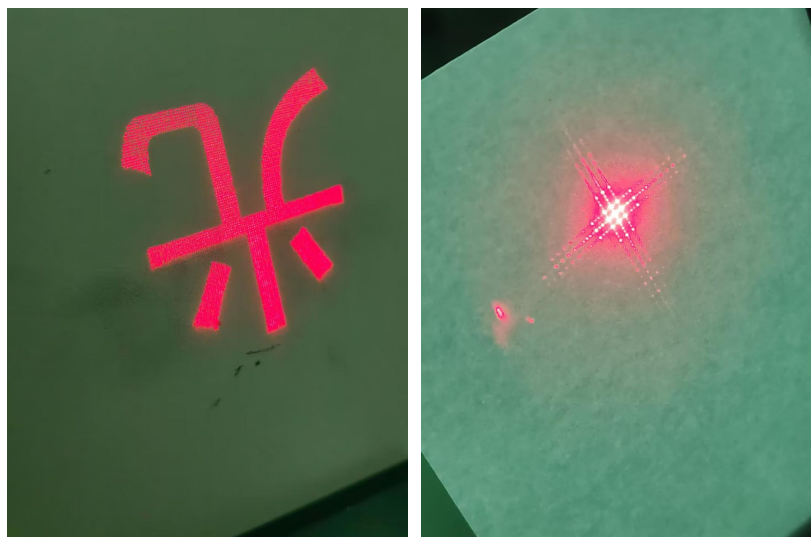


图7 无滤波时的图像（右图为频谱面）

选择滤波器中的“缝”，在频谱面将狭缝水平放置，使包括 0 级光斑在内的一排光斑通过，我们可以观察到“光”的像中间充满竖向条纹，如左图所示；将滤波器旋转九十度，此时狭缝竖直，同样让 0 级处在内的一列点通过，可以观察到“光”像充满横向条纹，如右图所示：

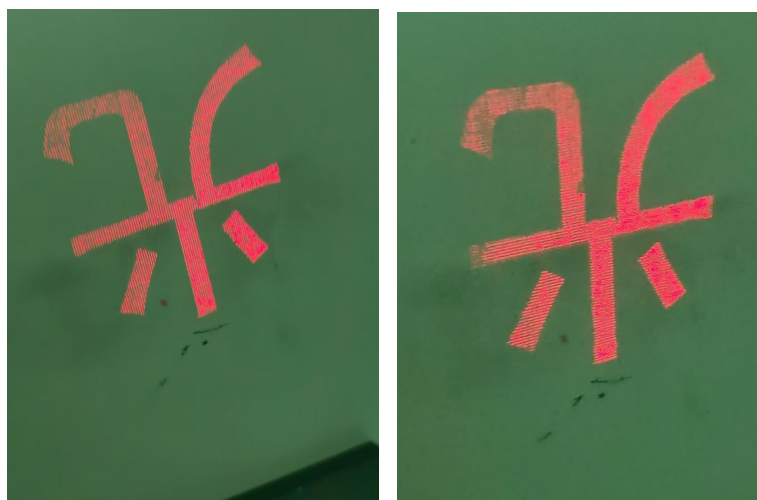


图8 狭缝滤波时的图像 a、b

旋转角度调整至 45 度，出现斜向条纹：

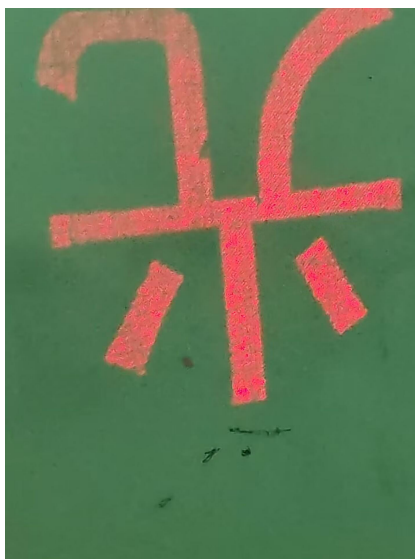


图8 狭缝滤波时的图像 c

低通滤波（小孔滤波）：将滤波器中的“孔”放置在频谱面，只让 0 级光斑通过。我们即可以观察到“光”的像中间没有条纹，基本只剩下“光”字轮廓和实心填充。

（2）假彩色编码

使用白光光源来照明一个分区事先预制了不同取向光栅的天安门图案，然后分别使用颜色滤波器和自制的空间选色滤波器，来实现天安门图像的选区假彩色编码。

天安门光栅中，天空、天安门、草地三个区域预制了不同方向的光栅刻线（空间频率为 100 线/mm），分别对应蓝、红、绿色。一个白光光源照射透明的天安门产生衍射，不同颜色的光会分散传播，经透镜汇聚在频谱面上，形成彩色衍射花样。天安门光栅上不同的区域方向不同，所以衍射花样会延三个不同方向展开，呈现出彩色的带状花样。选用三个不同方向不同颜色（红、绿、蓝）的彩色滤片，或一张在不同部位戳出孔洞（在实验中需要自制，根据实际情况）的白纸，来选取颜色通过，实现不同区域的彩色编码。最终在光屏上，我们会得到一个绿草地、红天安门和蓝天组合图像（自制滤片颜色自定）。

实验搭建器材：



图 9 器材实验图

无滤波器：观察天安门图像，可以看到呈现无彩色、放大、倒立（相较于天安门光栅本身）的像，将白屏至于频谱面上，可以看到分散的彩色衍射图样。

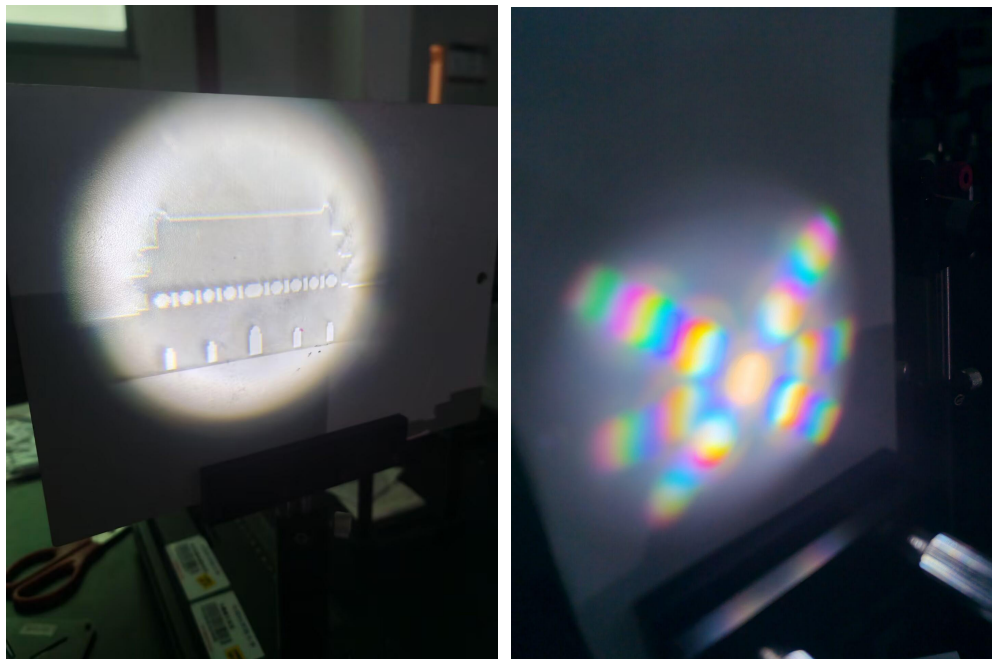


图 10 无滤波器时天安门的像

使用调制滤波器：安装调制滤波器到滤波器支架上，然后调整调制滤波器的正反和左右位置。调整后，在白屏上观看经假彩色编码得到的像，可以看到蓝天、红天安门和绿草地，

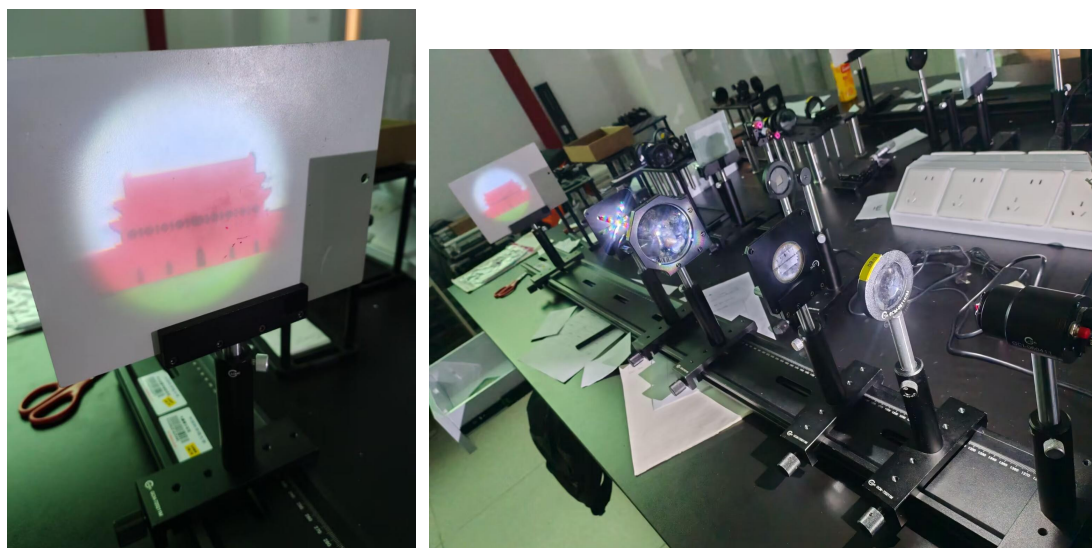


图 11 安装滤波器时天安门的像

使用自制滤波器：利用老师给的纸片，先将纸片放在频谱面上，在各个方向上标记需要滤波通过的颜色，用铅笔画出，然后用裁纸刀挖去要通过的部分，重新放回频谱面，即可观察滤波效果。

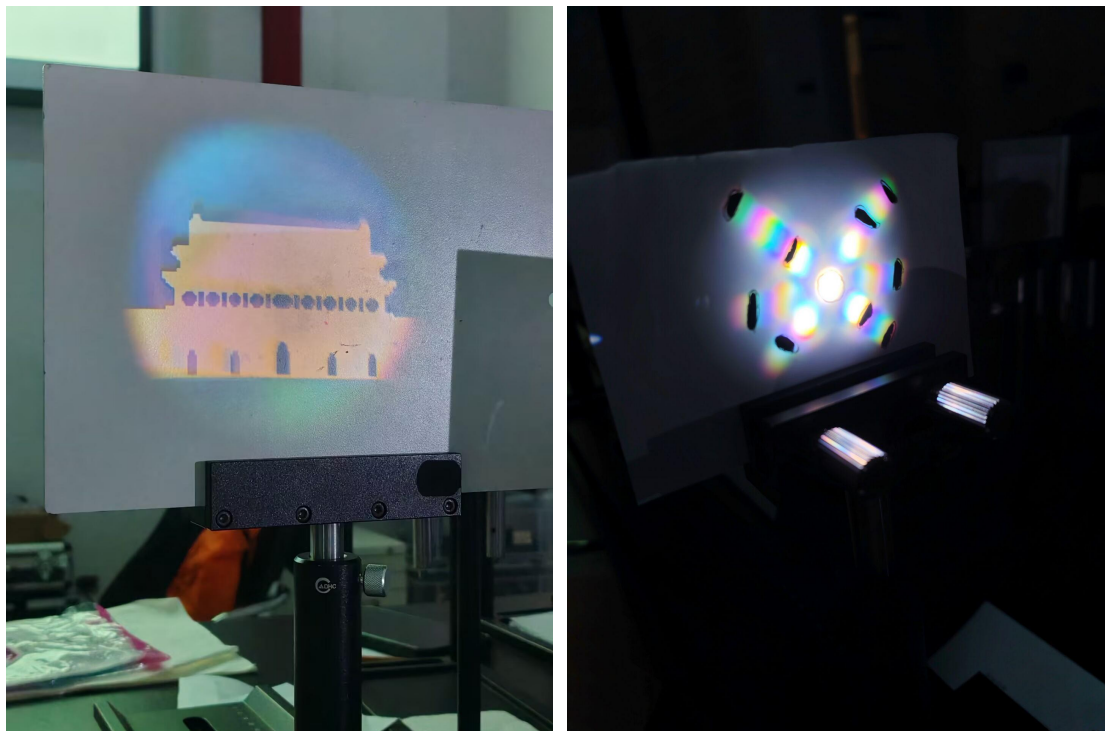


图 12 使用自制滤波器时天安门的像

将自制滤波器中心打上小孔，发现天安门图像的城门由暗变成亮斑：

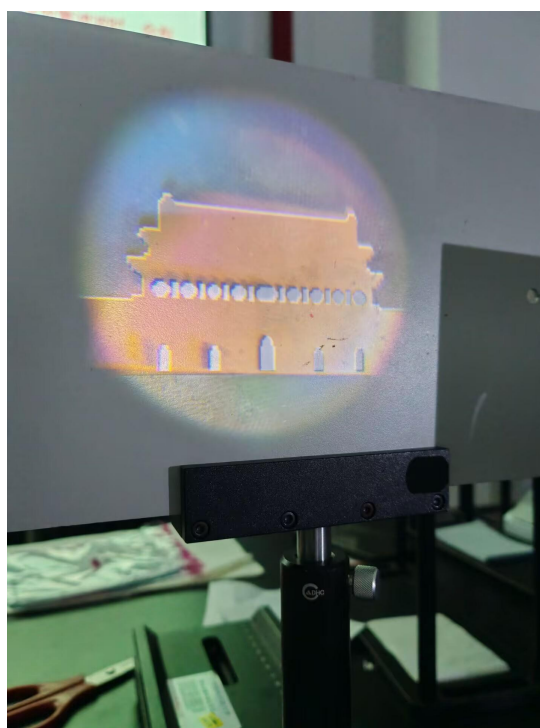


图 13 中心打孔的天安门的像

5、实验总结

阿贝成像实验展示了“频谱面”的特殊意义与重要性，实验图像清晰且符合预期，实际上，空间滤波有广泛的现实应用，包括改良影像质量，去除高频噪声与干扰等。其中蕴含的原理都可以通过本次实验结果进行体会和理解。

假彩色编码实验在基本空间滤波的基础上，利用 θ 调制滤波器和自制的滤波器进行了选频滤波的操作，动手体会了光栅衍射的色散效果及相应原理在实验中的具体体现。整体上，实验是比较成功的。

三、第三部分：衍射实验

1、实验目的

- (1) 将透射光栅放入光路中，根据衍射光斑图样，代入光栅方程比较光栅常数 d ；
- (2) 通过实验，熟悉光栅的结构与衍射原理，熟悉光学测量的操作；

2、实验器材

先前实验准备器材以及分划板。

3、实验原理

光栅由大量等宽等间距的平行狭缝构成，光线射入光栅后会发生衍射，光会产生分解，分别射向不同方向，其原理即为衍射的原理。

4、实验内容

分划板规格如下：

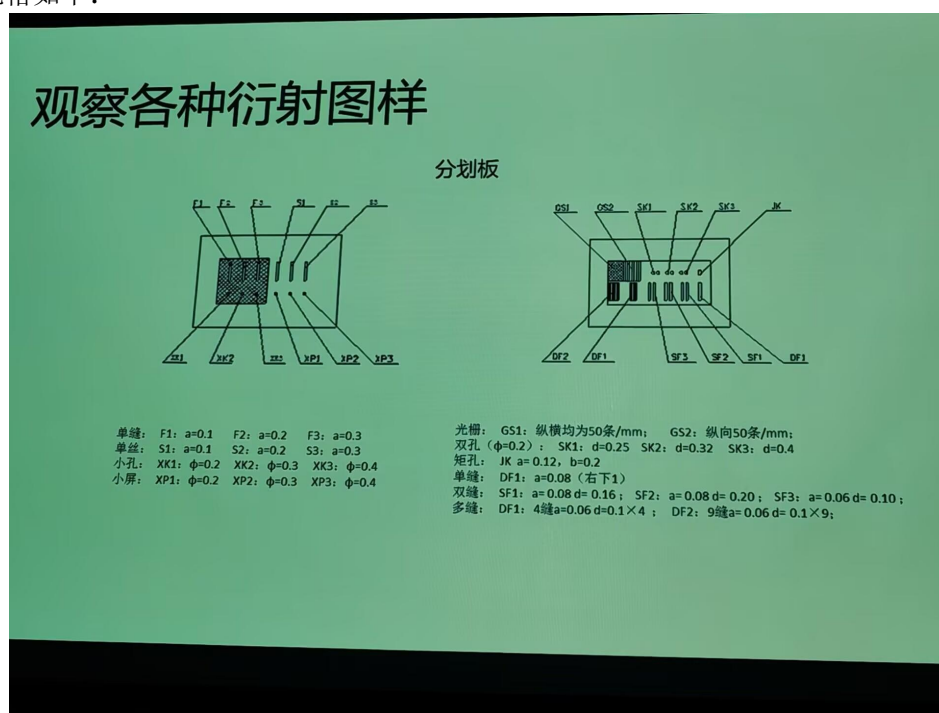


图 14 分划板规格

衍射图样:

单缝衍射:

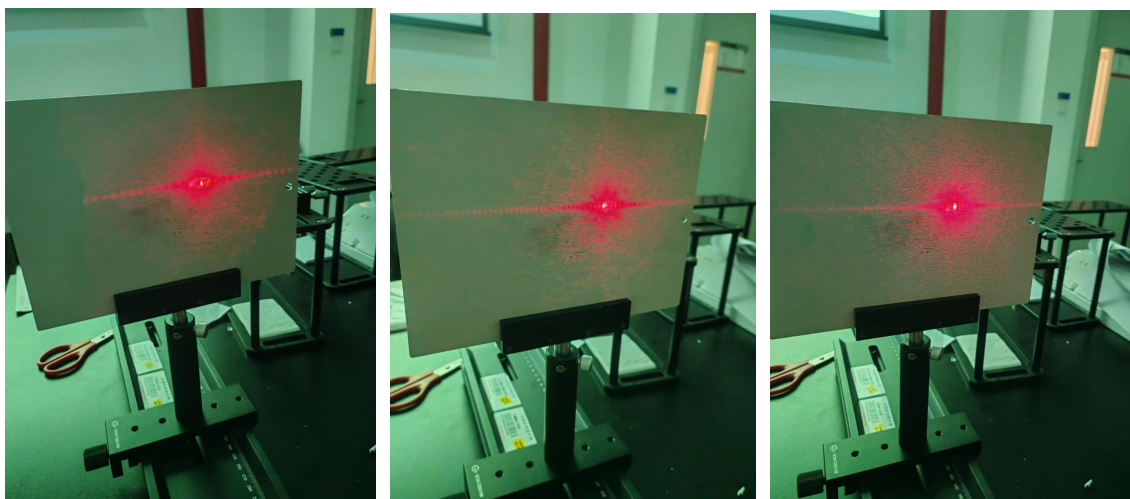


图 15 单缝衍射（从左到右分别为缝宽 $a=0.1$ 、 0.2 、 0.3mm ）

由图像可见，衍射图样为一系列平行于单缝的亮条纹，中心长，两端短，且条纹间距随缝宽增大而减小。

单丝衍射：

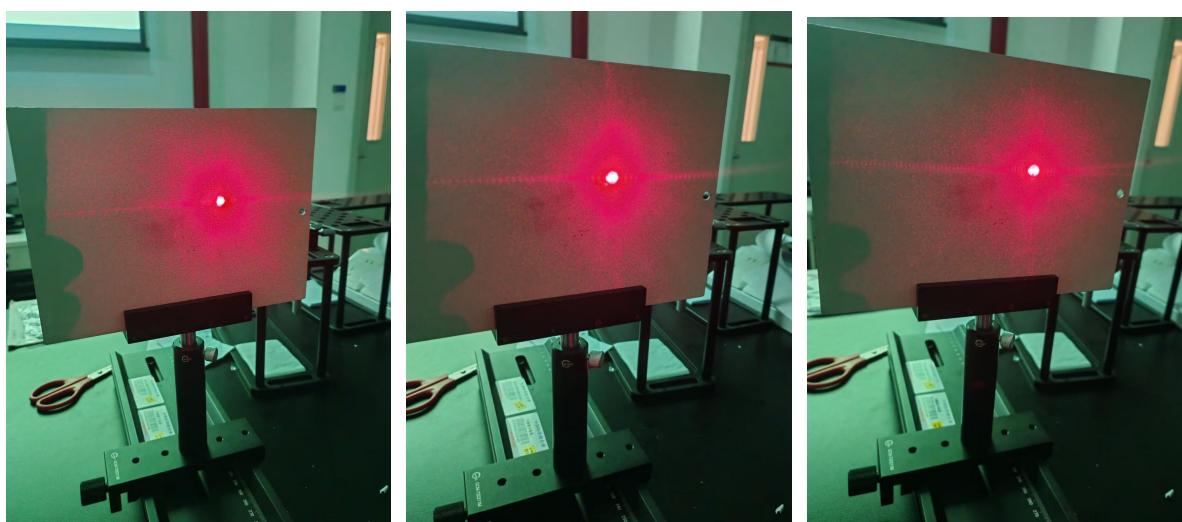


图 16 单丝衍射（从左到右分别为丝宽 $a=0.1$ 、 0.2 、 0.3mm ）

由图像可见，衍射图样与单缝衍射相同，为一系列平行于单缝的亮条纹，中心长，两端短，且条纹间距也随缝宽增大而减小。

单孔衍射：

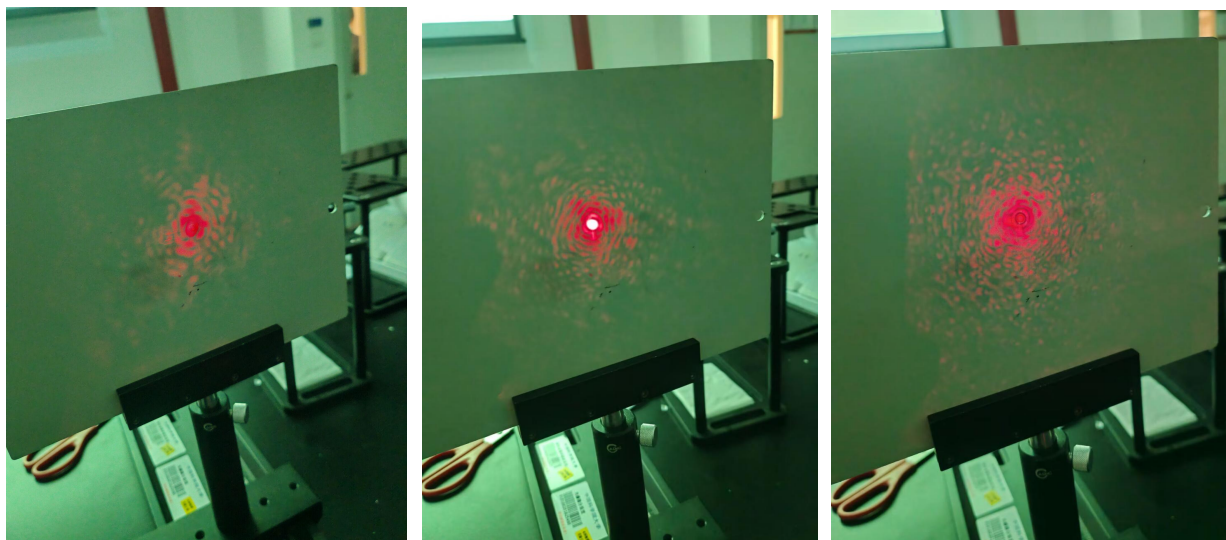


图 17 单孔衍射（从左到右分别为直径 $\Phi=0.2$ 、 0.3 、 0.4mm ）

由图像可见，衍射图样为一系列圆环亮条纹，中心亮，外围暗，且条纹间距随小孔直径增大而减小。

小屏衍射：

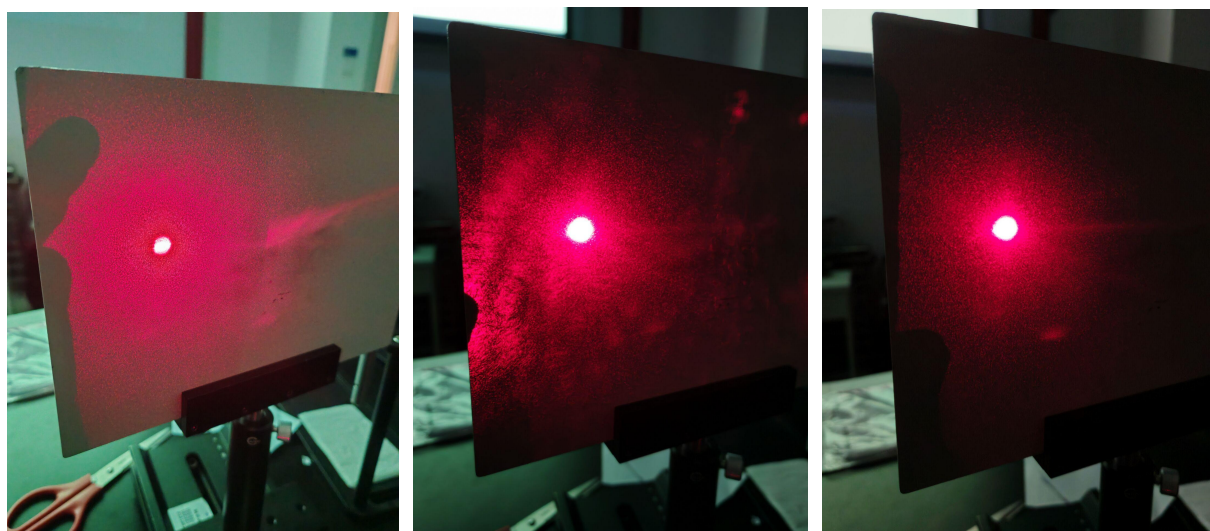


图 18 小屏衍射（从左到右分别为直径 $\Phi=0.2$ 、 0.3 、 0.4mm ）

Φ 为 0.2 时可发现中心亮斑由亮圆环条纹组成， Φ 增大后由于圆环间距变小，不再观察到衍射条纹。

光栅衍射：

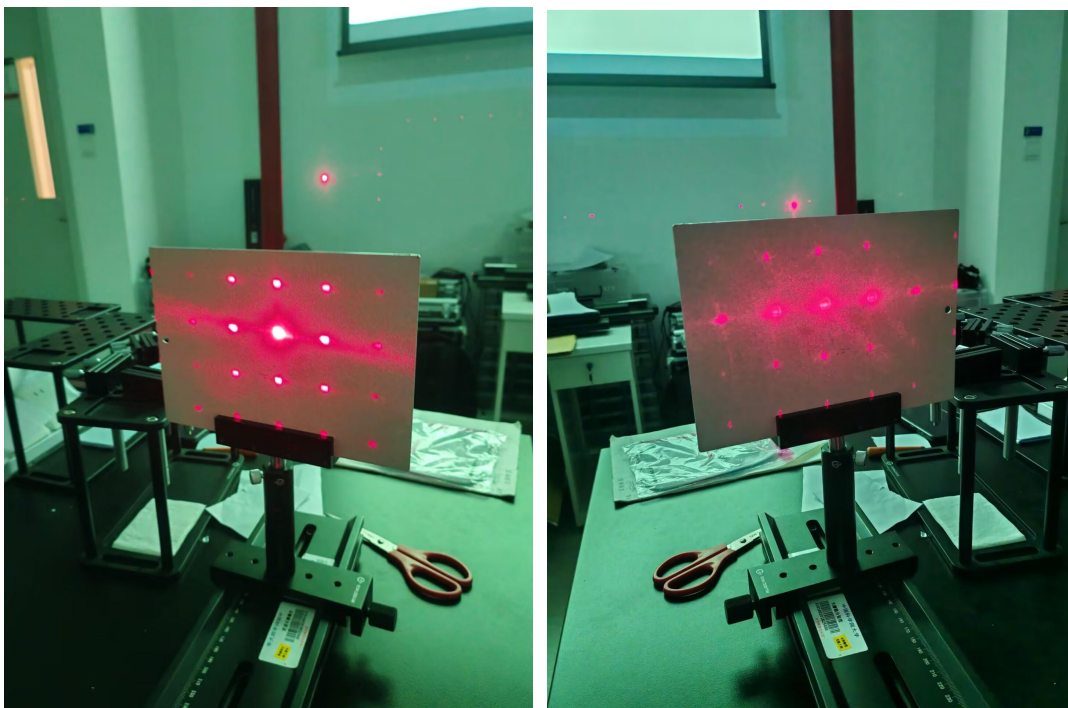


图 19 光栅衍射（从左到右分别为横纵条纹数 50/mm 和纵向条纹 50/mm）

由图，衍射图样都为均匀分布的点阵，且横纵间距相同。

双孔衍射：

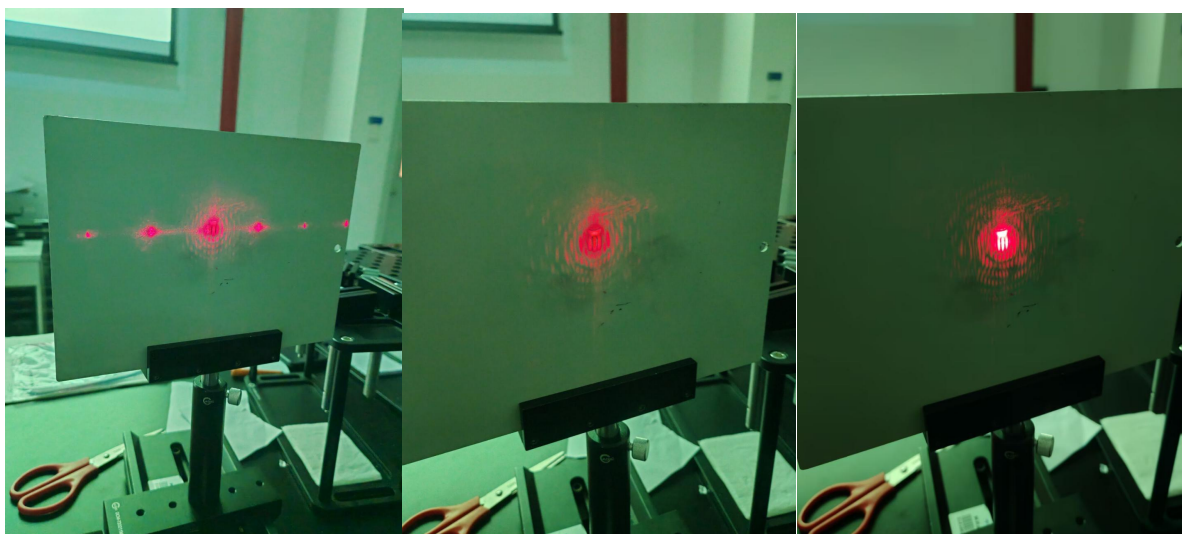


图 20 双孔衍射（从左到右分别为直径 $\Phi=0.25$ 、 0.32 、 0.4mm ）

由图，衍射图样为：在单孔衍射产生的同心圆环周围区域内分布着等间距的双缝干涉条纹。当小孔直径增大时，圆环周围的上双缝干涉条纹间距变窄，且中心亮斑和圆环更小更亮。

矩孔：

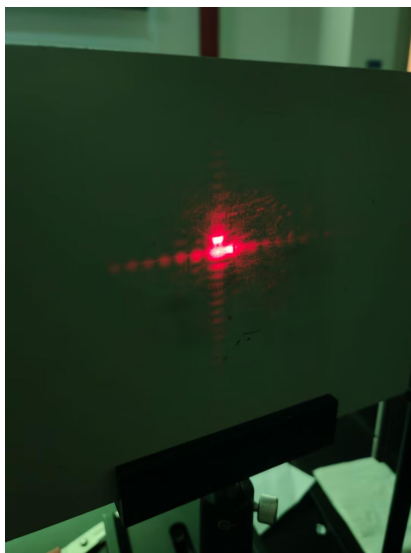


图 21 矩孔衍射 ($a=0.12$, $b=0.2\text{mm}$)

衍射图样：呈现出二维十字形图样，沿着 x 、 y 轴方向分别有一组衍射条纹，且 x 轴方向条纹间距更大。

中心为亮矩形。整个图样中心亮，向四周亮度逐渐降低。

双缝衍射：

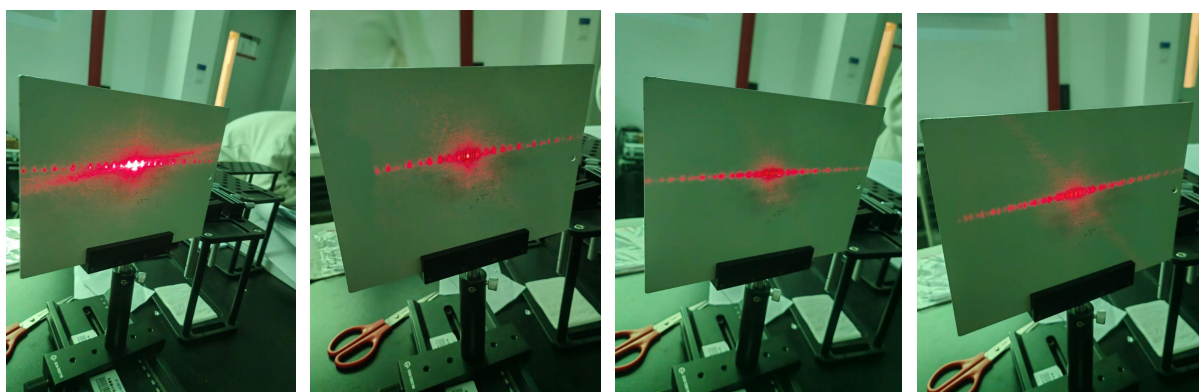


图 22 双缝衍射（从左到右分别为单缝 $a=0.08$ ，双缝 $a=0.08$, $d=0.16$, $a=0.08$, $d=0.20$, $a=0.06$, $d=0.1\text{mm}$ ）

由图：单缝衍射为等间距亮条纹；双缝干涉相当于将单缝衍射的每一条亮条纹换成一组单缝衍射条纹。当双缝间距 d 加大时，图像的主条纹间距增大。

多缝衍射：

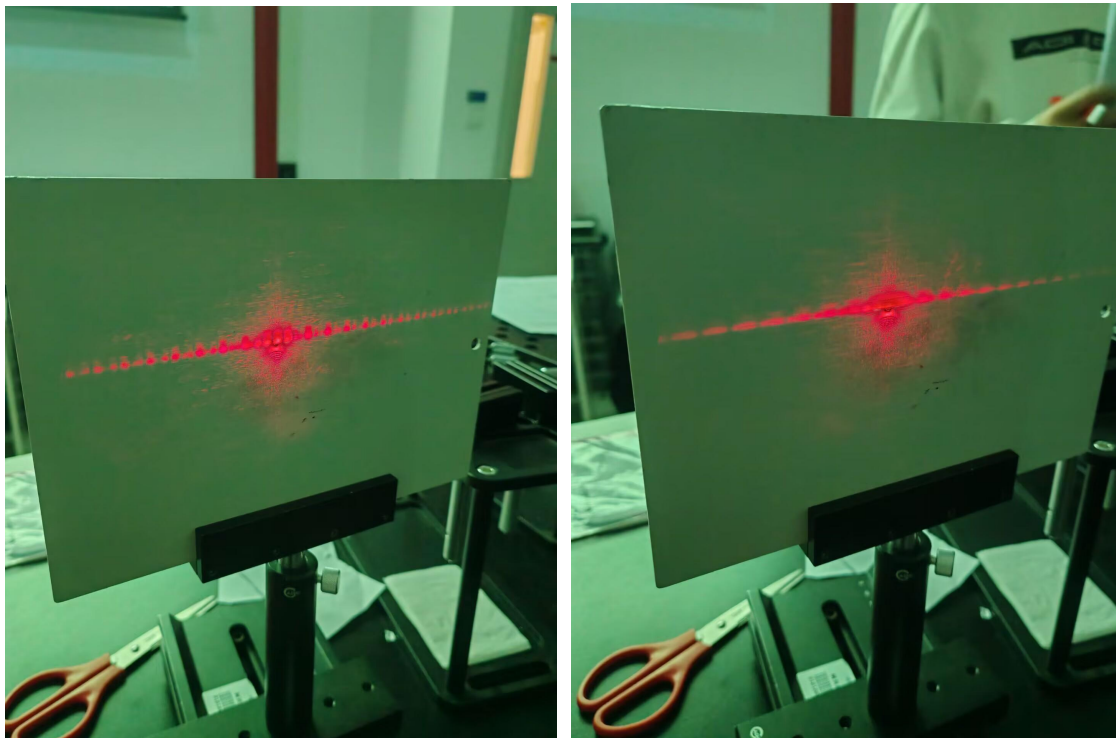


图 23 多缝衍射（从左到右分别为 4 缝 $a=0.06d=0.1\text{mm}$, 9 缝 $a=0.06d=0.1\text{mm}$ ）

图像：随缝数增加，主条纹位置不变，但是缝数多时图像更加模糊。

5、实验总结

实验比较特别，基本没有数据处理与分析，而是要对实验原理有非常透彻的理解，并依此描述实验所得的图像和解释现象，深入浅出。从实验中，我们进一步加深了对不同方式衍射图样的理解。

四、第四部分 思考题

（1）阿贝成像中，当“缝”与光栅方向夹角 45° 放置滤波时，会有何效果？

如前面实验内容里的图所示，当“缝”与光栅方向夹角 45° 放置滤波时，“光”字像会有斜 45° 度条纹。

（2）前面实验中，我们使用低通滤波（仅让 0 级斑通过）实现了光栅格子信息的消除；如何做高通滤波的例子？应该如何实现和它的效果是什么？

裁剪纸板，使得 0 级斑及附近光斑被遮挡，而高频光斑未被遮挡，即可实现高通滤波效果

（3）观察 4F 系统成像与阿贝成像时单透镜成像的区别是什么？

与阿贝成像系统相比，4F 系统在白屏上的像清晰且明显，激光透过白纸黑字也能够白屏上呈现清晰的像，说明 4F 系统保留调制物原有信息的能力更强。

（4）假彩色编码实验中使用的天安门城楼光栅本身中的城楼的窗户和门洞都是透光的，但是为什么经过所提供的假着色滤波处理后所成的像中这些窗户和门洞是黑色的？有方法验证你的解释吗？

通过窗户和门洞的光是直接透射，该部分信息聚集在频谱面中心，而滤波器中心处没有开孔，所以频谱面中心所传递的图像信息，不能透过滤波器继续传播，白屏上的对应位置就是黑色的。因此，解决方法就是给中心“开孔”

（5）从夫琅和费衍射实验得到哪些规律？

障碍物（屏或丝）或小孔（孔或缝）的尺度越小，衍射现象越明显，但相应的亮度也会减弱。

实验报告纸

实验名称 薄透镜焦距的测定 指导教师 李根地
 实验日期 2025 年 12 月 9 日 实验地点 西实验楼 201
 姓名 印明 同组者（同设备）： 小组号 2 班 8 组 8 号

一. 实验目的

1、理解并使用多种方法测量薄透镜的焦距。

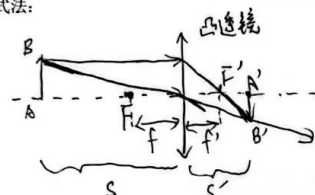
二. 主要仪器、工具

光学导轨，光学元件（光具座、直尺、白光源、毛玻璃（物）、像屏、透镜（ $f=80\text{mm}$, 100mm , -100mm ））。

三. 实验原理和方法

1、所用测量方法的实验光路示意图和公式（提示：光源、物、透镜、像屏、反射镜）

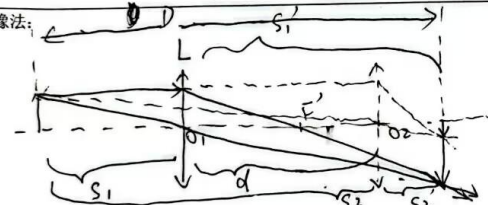
成像公式法：



$$\text{公式: } \frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}$$

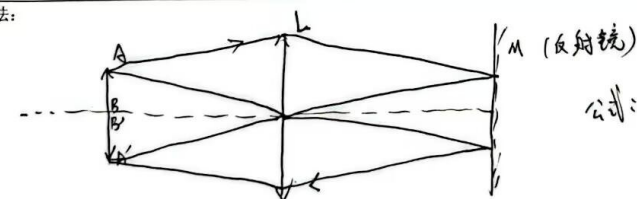
$$f = \frac{s s'}{s + s'}$$

二次成像法：



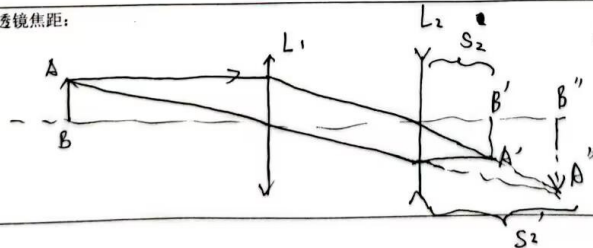
$$\text{公式: } f = \frac{D^2 - d^2}{4D}$$

自准直法：



$$\text{公式: } f = s$$

凹透镜焦距：



$$\text{公式: } \frac{1}{s_2} + \frac{1}{s_2'} = \frac{1}{f_2'}$$

$$f_2' = \frac{s_2 s_2'}{s_2 + s_2'}$$

《基础物理实验》作业纸

实验名称 薄透镜焦距的测定

实验日期 2025 年 12 月 7 日 实验地点 _____ 指导教师 _____

姓 名 EPWA 同组者: _____ 组号 - 组 选课单序号 _____

主要仪器、工具

光学导轨, 光学元件 (光具座、直尺、白光源、毛玻璃、白屏、透镜 ($f=80\text{mm}$, 100mm , -100mm))

方法	(单位: mm)			
成像公式法	物距 s	像距 s'	公式	焦距 f
	196	203	$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}$ $f = \frac{ss'}{s+s'}$	99.719
二次成像法	物屏距离 D	透镜距离 d	公式	焦距 f
	538	272	$f = \frac{D^2 - d^2}{4D}$	100.121
自准直法	物距 s		公式	焦距 f
	98.0		$f=s$	98.0
凹透镜焦距	虚物距 s_2	实像距 s_2'	公式	焦距 f
	60 -56	70 121	$\frac{1}{s_2} + \frac{1}{s_2'} = \frac{1}{f_2}$ $f_2 = \frac{s_2 s_2'}{s_2 + s_2'}$	100 -104.246

$f=100$ ✓